

实验报告

19

课程名称: 物理实验 实验名称: 光的衍射 实验日期: 2023 年 11 月 9 日 上午
 班级: _____ 教学班级: 08012204 学号: 112022153 姓名: 俞乐楠

光的衍射

第 1 页

一. 实验目的

1. 观察光的干涉和衍射现象, 测量单缝衍射和双缝干涉的强度分布图.
2. 比较单缝衍射和双缝干涉实验现象的不同, 加深对物理原理理解.
3. 学习使用传感器采集数据并处理物理实验数据.

二. 实验仪器

光源通, 高精度单缝衍射狭缝, 高精度双缝干涉狭缝
 650nm 半导体激光器, 线性转换器, 高灵敏度光传感器.
 转动传感器, 550 通用接口, 计算机.

三. 实验原理

1. 单缝衍射

衍射图案最小角度

$$a \sin \theta = m \lambda \quad (m = 1, 2, 3, \dots)$$

a 是缝的宽度, θ 是从图案中心到最小角度的

入光波长 m 级数

中心级数宽度为其二倍

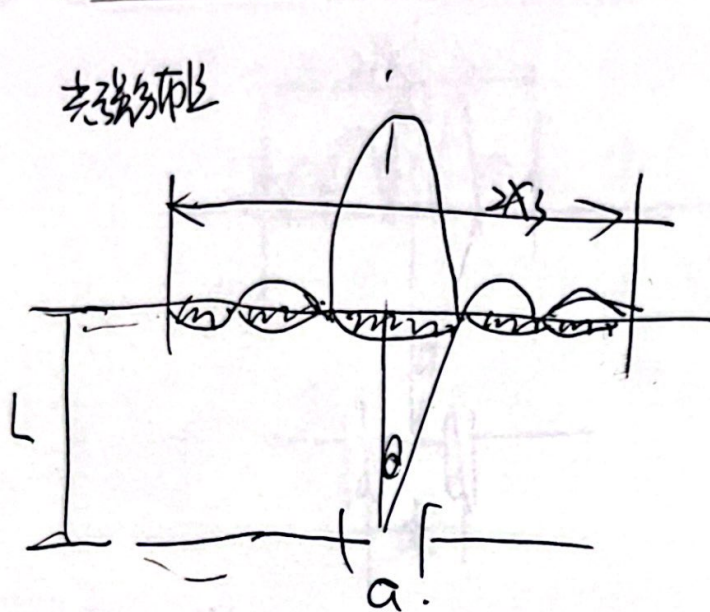
晚上	下午	上午
日	月	年
张安宁	序号:	

联系方式: 19883557844

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
 班级: _____ 教学班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____



第1次

非单色光
 $\sin \theta \approx \tan \theta \approx \frac{x_m}{L}$

~~缝宽~~ L 是缝到屏幕的距离

$$\sin \theta \approx \tan \theta = \frac{\Delta x}{2L}$$

缝宽误差: $\pm 0.05 \text{ mm}$ 加工误差. 对于 0.020 mm 缝宽板. 有 25%

不确定度

2. 双缝干涉 $d \sin \theta = n\lambda$

d 是缝间距. θ 是从中央明纹中心到第 n 级明纹的角度

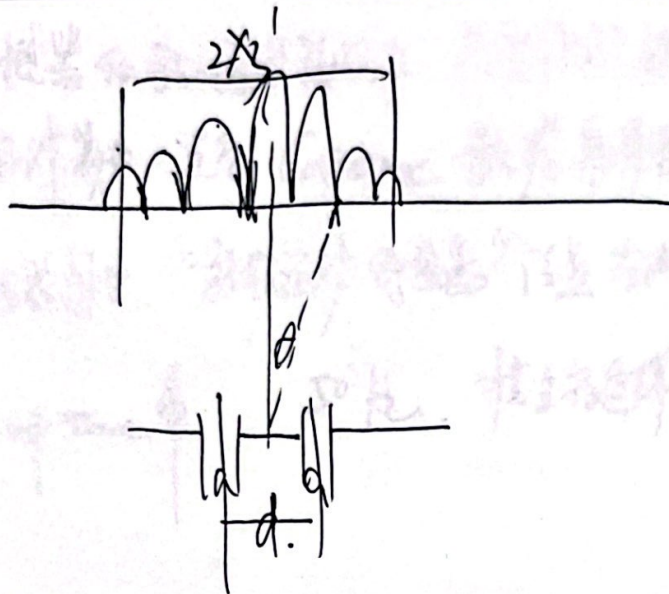
λ 是光波长. n 是级数

联系方式: 19883557844

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____



干涉
双缝干涉

$$GX = 2X_1$$

四 仪器介绍

1. 激光器安装在光台上, 将高板平缝干涉狭缝安装在光子导轨上, 印刷面朝向激光器, 打开电源

2. 转动传感器安装在线性位移台的支架上, 设置缝隙为 6", 光传感器与支架对齐, 使其指向光子导轨的轴心

1. 移动光传感器, 直到在白色屏幕上看到干涉条纹, 使用激光器上的调整螺丝调整激光器至左右上下位置, 使白色屏幕上尽可能明亮

2. 调整激光器与光传感器的

3. 通过光传感器 0.1 按钮, 可设置最大灵敏度

可设 "0.1m" 按钮 将灵敏度、降低

联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

实验

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

4. 将传感器和 850 通用接口上 PARPORT 输入接口. 接入系统中.
5. 打开计算机, 运行 CapSone 软件采集软件. "硬件设置" 按钮.
6. 在 CapSone 中. 50 Hz. 精度选择. 纵坐标 "相对位移".

五. 实验结论.

(一). 实验结论

1. 例 L. 度平线支系在部测点如石轨道上的曲线.
- 加上铁链测点的位置 21mm 分辨率测点间隔 37mm.
- 测点位置如图 L.

3. 实验.

3. 实验 0.16. 0.08. 0.04 0.02 mm. 双曲线

4. 0.02 mm.

5. 测点类传感器. 途中 "更改数据".

6. 实验.

联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

第5次

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
 班级: _____ 教学班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

(二). 双缝干涉实验.

数据记录

1. 单缝. 缝. 更挂双缝. 相同以...

2. 2号. 按"0.1m". 关闭

3. 双缝 $a = 0.04. 0.08. mm$

$d = 0.25 \quad 0.5 \quad mm$

4. $a = 0.04. d = 0.25.$

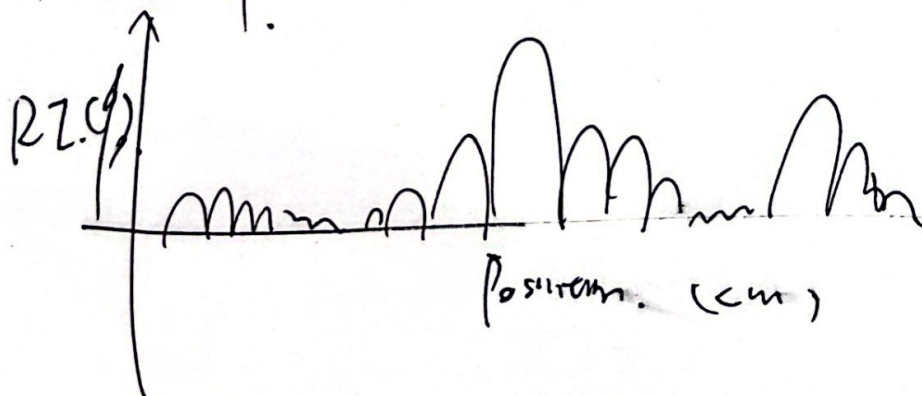
5. 转动屏幕.

6. 最大亮度 0.1

7. 记录.

数据图

1. 缝 $a = 0.04 - 0.08.$



联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

(三). 比较单缝衍射和双缝干涉图样.
(四). 比较不同缝宽双缝干涉图样.

第6页

指导教师: _____

指导教师签字: _____

重庆理工大学重庆文理学院物理与光电工程学院 电话: 81362009

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
 班级: _____ 教学班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

$$\lambda = 650\text{nm}$$

车缝

狭缝	a(mm)	m	$x_L(\text{mm})$	$x_R(\text{mm})$	$\Delta x(\text{mm})$	a(mm)
0.02mm	0.020	1	0.0393	0.0889	0.0496	0.0267
0.04mm	0.040		0.0507	0.0773	0.0266	0.0442

$$L_L = \text{0.00cm}$$

$$L_R = 0.95\text{cm}$$

$$L = L_R - L_L + 2\text{mm} = 37\text{mm} = 37.5\text{mm}$$

$$a = \frac{2m\lambda L}{\Delta x}$$

晚上	下午	上午
时间: 年 月 日		
序号: 张安宇		

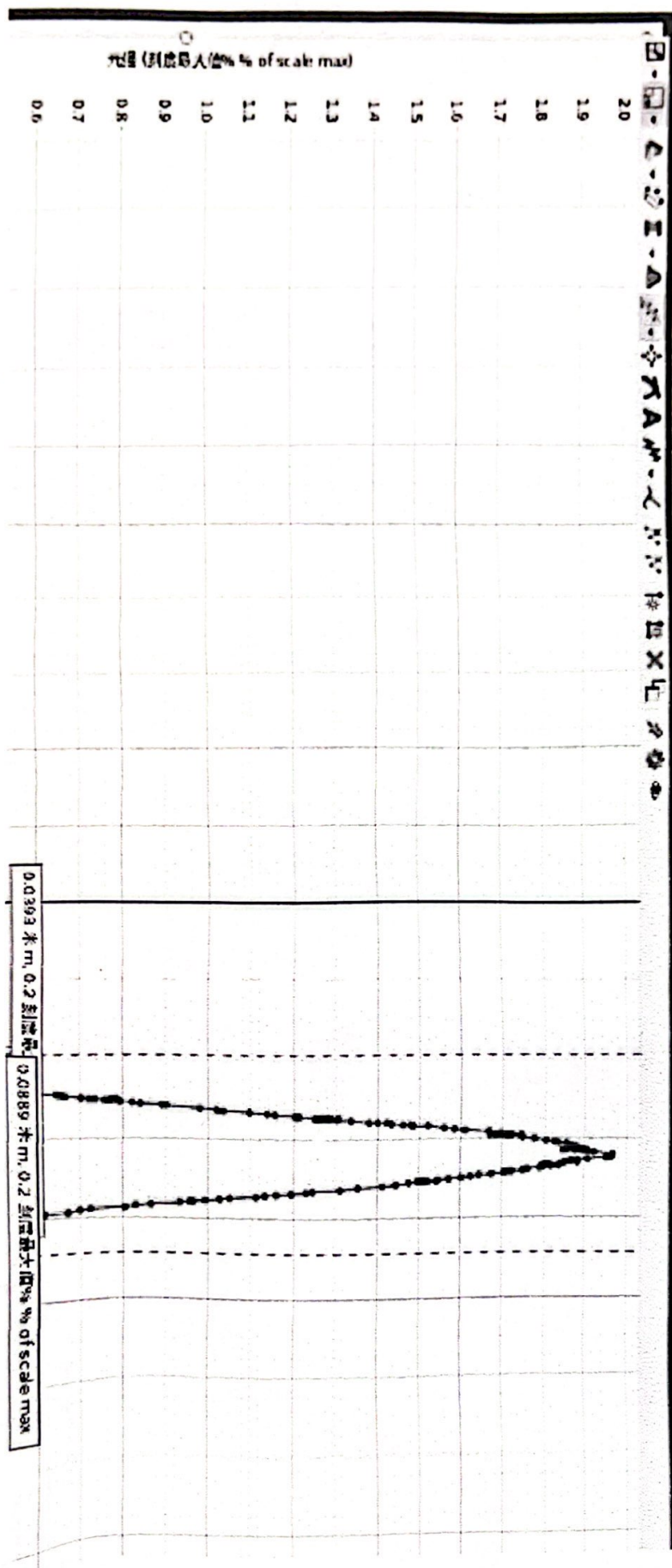
狭缝	a(mm)	d(mm)	m	n	$x_L(\text{mm})$	$x_R(\text{mm})$	$\Delta x(\text{mm})$	a(mm)	$\lambda(\text{nm})$	$\frac{\Delta}{\lambda}$
0.04a - 0.25d(1)	0.040	0.25		5	0.0499	0.0750	0.0251		639.2	1.66%
0.04a - 0.15d(2)	0.040	0.15		6	0.0357	0.0871	0.0514		646.5	0.54%
0.04a - 0.50d(1)	0.040	0.5		11	0.0481	0.0735	0.0254		638.9	1.71%
0.04a - 0.30d(2)	0.040	0.3		23	0.0344	0.0873	0.0529		636.4	2.09%

$$\lambda = \frac{a d \Delta x}{2nL}$$

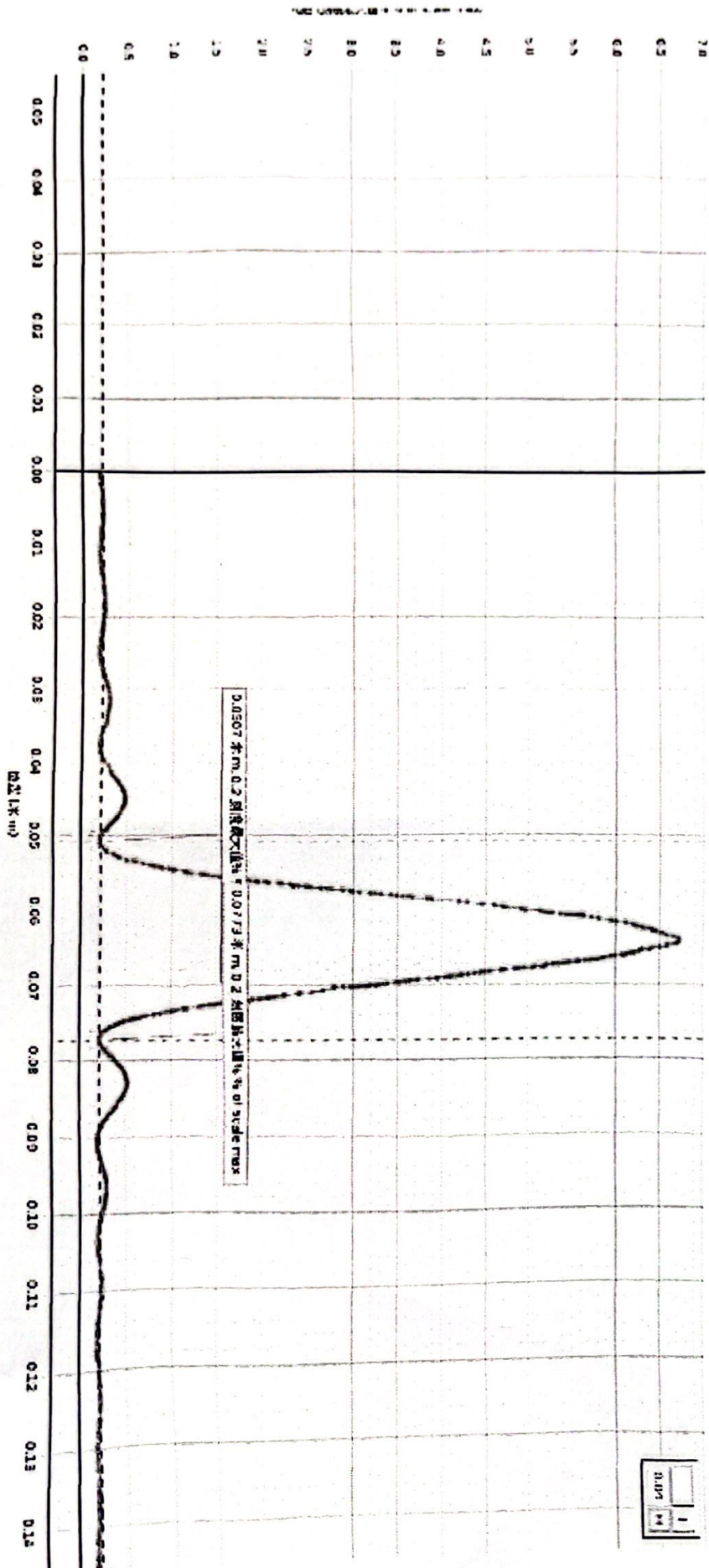
联系方式: _____

指导教师签字: _____

0.02mm 单缝衍射相对光强与位置关系图

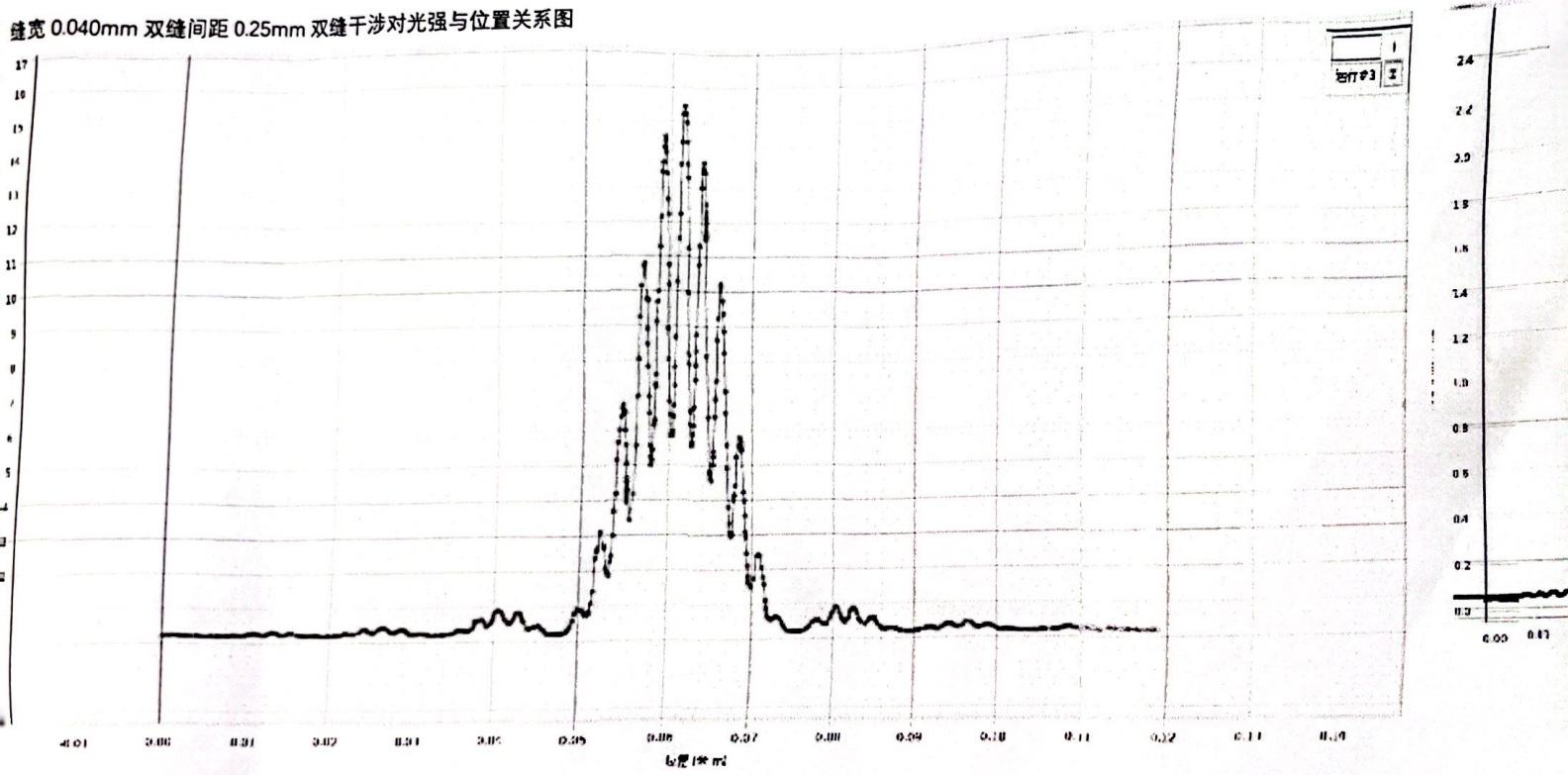


0.04mm 单缝衍射相对光强与位置关系图

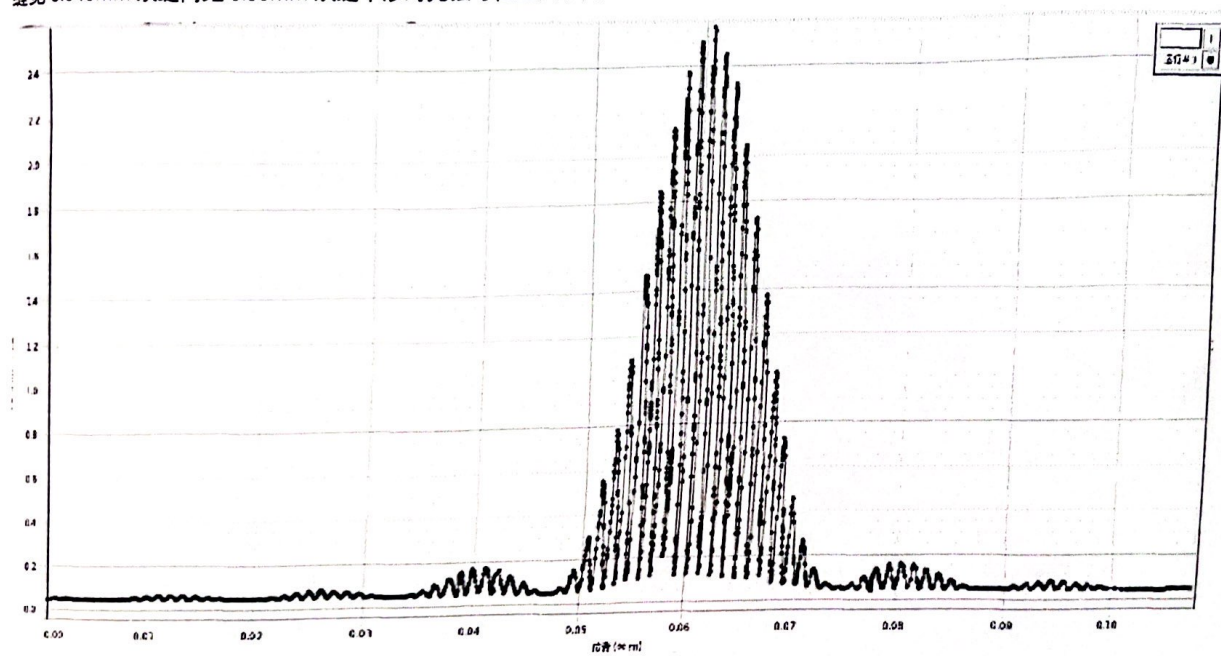


缝宽 0.04mm

缝宽 0.040mm 双缝间距 0.25mm 双缝干涉对光强与位置关系图



缝宽 0.040mm 双缝间距 0.50mm 双缝干涉对光强与位置关系图



实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
班级: _____ 教学班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

问题

1. 单缝衍射与双缝干涉图样

相似之处: 最大光强处相同. 单缝衍射暗纹级数双缝干涉极大级数.

不同: 双缝干涉条纹更窄. 单缝条纹更宽. 双缝条纹级数更多.

a. 相同. d 不相等双缝干涉图样.

相似之处: 都是双缝干涉图样. 最高级数在中央. 而且条纹级数位置相同.

不同: 条纹级数间距不同. 而且条纹间距不同.

联系方式: _____

指导教师签字: _____

北京理工大学良乡校区管理处监制

电话: 010-62770171